دورة الماء



الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢١-٢٣

💡 **فكرة الدرس:** **دورة الماء** حركة مستمرة للماء بين سطح الأرض والغلاف الجوي عبر **التبخر** و**النتح** و**التكثف** و**الهطول** و**الاعتراض** و**الجريان**. الأرض **نظام مغلق** للماء، فكميته الكلية ثابتة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف مراحل دورة الماء
- أرسم مخططًا لدورة الماء
- أفرق بين النظام المفتوح والمغلق

📖 مفردات الدرس

التبخر
تحول الماء من سائل إلى غاز بامتصاص الطاقة

النتح
فقدان الماء من أوراق النبات

التكثف
تحول بخار الماء إلى سائل عند التبريد

الهطول
سقوط الماء من السحب مطرًا أو ثلجًا أو بردًا

الاعتراض
حجب الغطاء النباتي للأمطار قبل وصولها للأرض

الطبقة الجوفية
صخور تخزن المياه الجوفية

النظام المفتوح
يمكن أن تكسب فيه المادة أو تفقد

النظام المغلق
لا تكسب فيه المادة ولا تفقد

المراحل

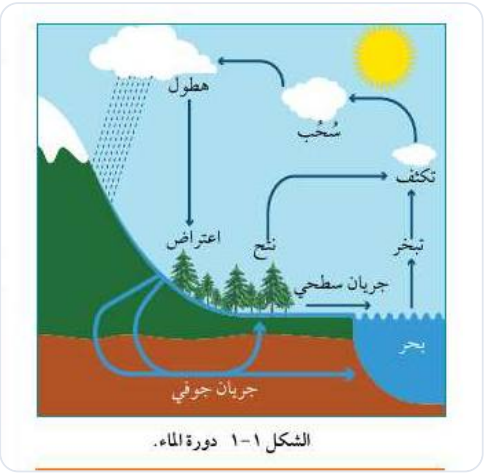
- التبخر من البحار والبحيرات بطاقة الشمس
- النتح من أوراق النباتات
- التكثف وتكوين السحب
- الهطول
- الاعتراض بالأشجار
- الجريان السطحي وتسرب الماء إلى المياه الجوفية

مخازن الماء

- المحيطات (المخزن الأكبر)
- الجليد
- المياه الجوفية
- البحيرات والأنهار
- الغلاف الجوي

الهطول في العالم

- يختلف حسب الإشعاع الشمسي والرياح والتضاريس
- الصحاري أقل من ٢٥٠ mm سنويًا
- المناطق الاستوائية أكثر من ٢٠٠٠ mm سنويًا



الشكل ١-١ دورة الماء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تعد الأرض نظامًا مغلقًا بالنسبة للماء؟

الحل: لأن كمية الماء الكلية على الأرض ثابتة، يتغير شكله ومكانه فقط

⭐ تذكّر

- رتّب الدورة: «تبخر ← تكثف ← هطول ← جريان ← تبخر»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النتح هو التبخر من البحار، والصحيح أنه فقدان الماء من أوراق النباتات

🧩 **نشاط:** ارسم دورة الماء في منطقتك موضحًا الأفلاج والأودية ومصادر المياه في عمان

✅ أختبر نفسي

١. ما النتح؟

٢. ما الاعتراض؟

الإجابات: (١) فقدان الماء من أوراق النبات ، (٢) حجب النباتات للأمطار